

توجه: امتحان کتاب باز است ولی مشورت و ارایه پاسخ مشابه و استفاده از هوش مصنوعی در تولید پاسخ تخلف محسوب می‌شود. به سوالات به طور تشریحی و با راه حل کامل پاسخ دهید.

۱- به اختیار عدد دهدهی 173.40626- یا عدد دهدهی 7.546875+ را به فرمت ۳۲ بیتی استاندارد IEEE754 محاسبه و بیان کنید. (۲ نمره)

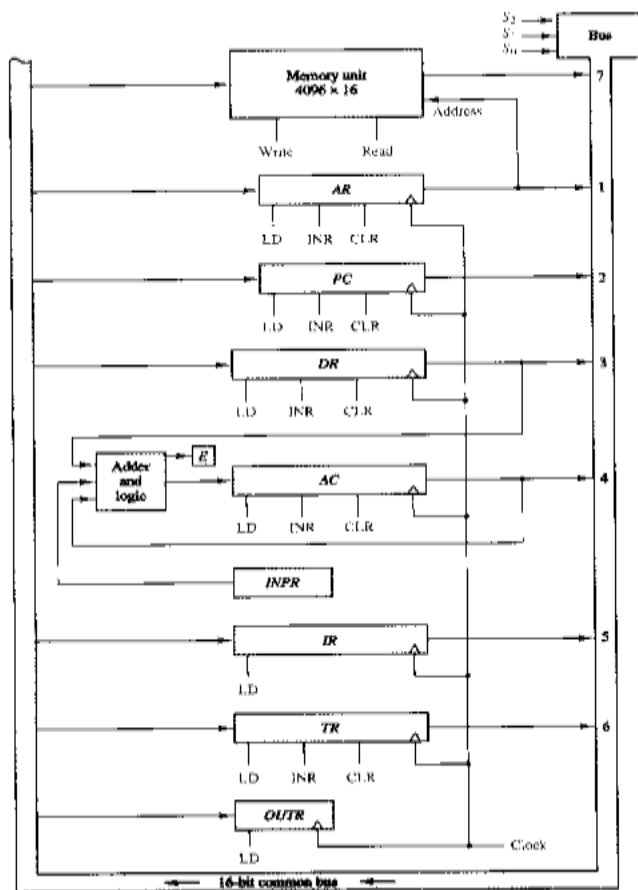
۲- با استفاده از رجیسترهای ۸ بیتی AR, R₁, R₂, R₃ که دارای سیگنالهای بارگذاری و افزایش هستند و یک حافظه با سیگنالهای RD و WR (خواندن و نوشتن) و یک جمع کننده ۸ بیتی و کمترین تعداد گیت های منطقی سخت افزاری طرح کنید که با توجه به ورودی های X نشان داده شده، عملیات انتقال داده و محاسبات زیر را انجام دهد. (۲ نمره)

$X_1X_2': R_1 \leftarrow M[AR]$
 $X_1X_2: AR \leftarrow AR+1$
 $X_1'X_2: R_2 \leftarrow M[AR]$
 $X_1X_3: R_3 \leftarrow R_1 - R_2$
 $X_2X_3: AR \leftarrow AR+1$
 $X_1'X_4': M[AR] \leftarrow R_3$

۳- برای سیستم پایه با مجموعه کدهای زیر، فلوچارت کاملی با توجه کدهای در اختیار و کد کامل برنامه‌ای بنویسید که مرتباً مقادیر یک بایت را از درگاه ورودی بخواند و دو تا در میان بیت های داده دریافتی را متمم کند (این کار را حتماً با پیاده سازی ساختار حلقه انجام دهید) و نتیجه را در درگاه خروجی بنویسد. (۳ نمره: فلوچارت کامل ۱ نمره و کد ۲ نمره)

Symbol	Symbol
AND	INC
ADD	SPA
LDA	SNA
STA	SZA
BUN	SZE
BSA	HLT
ISZ	INP
CLA	OUT
CLE	SKI
CMA	SKO
CME	ION
CIR	IOF
CIL	

۴- با توجه به سخت افزار نشان داده شده برای سیستم پایه کليه ريز عملياتي كه لازم است واحد كنترل انجام داده كه واحد ورودی را بخواند و آن را با داده خانه ۱۰۰ حافظه جمع كند و نتیجه را در خانه ۲۰۰ حافظه بنويسيد، را به ترتيب و با شماره گذاری بيان كنيد. (۲ نمره)



۵- برای کامپیوتر پایه با فرض اینکه هر کد دستورالعمل در دو خانه حافظه جا بگیرد و ثبات آدرس دهی ثباتی $R1=120$ و مقدار انباره $AC=30$ باشند. آدرس موثر و مقدار جدید انباره با اجرای دستور در هر یک از شیوه های آدرس دهی چقدر هستند؟
الف) بلا فصل، ب) مستقیم، ج) غیر مستقیم، د) ثباتی غیر مستقیم (همه ارقام ذکر شده در متن سوال و جدول دسیمال هستند.) (۲ نمره)

آدرس	محتوای حافظه	
50	ADD	Addressing Mode
51	80	
	Next Instruction	
80	90	
90	78	
100	80	
120	160	
200	130	

۶- الف) عبارت زیر را به صورت لهستانی معکوس بنویسید. ب) انجام این عملیات را به صورت مرحله به مرحله از طریق پشته نشان دهید (۲ نمره)

$$X = [(A+B/C)*D + A*(E-F)] / (A+C*D)$$

۷- یک کار محاسباتی که با سخت افزار بدون خط لوله ۴۰۰ نانو ثانیه ای طول می کشد. با طراحی مجدد با تکنیک خط لوله محاسبات اگر بتوانیم محاسبات را به پنج محاسبه با زمانهای ۷۵، ۸۵، ۹۰ و ۹۰ و ۹۵ نانو ثانیه تفکیک کنیم و بین انجام مراحل محاسبه، ثباتهای با تاخیر ۱۵ نانو ثانیه هم قرار دهیم، الف) کلاک مناسب خط لوله بر حسب هرتز چقدر است؟ ب) کارایی سیستم با خط لوله نسبت به طرح بدون خط لوله، برای داده های ۳۰ تایی چقدر است (یک ثبات انتهایی برای محاسبه بدون خط لوله نیز در نظر بگیرید)؟ (۱ نمره)

موفق باشید.